

Manual de Usuario: Sistema de Gestión de Citas Médicas

Sistemas Distribuidos | Grupo A | Dr. Luis Fernando Curi Quintal

Estudiantes:

Cabrera Alcocer Herberth Josueh

Canto Paredes Rodrigo Adrian

Ceballos Pérez Andrea

Dzul Lopez Alex Enrique

Kuh Esquivel Mauro Arif

Tabla de contenido

Introducción	2
1. Instalación y Configuración del Entorno	2
1.1 Clonar el repositorio del proyecto:	2
1.2 Crear un entorno virtual:.....	2
1.3 Activar el entorno virtual:	2
1.4 Instalar las dependencias necesarias:	2
1.5 Instalar criptografía para AES-256-GCM:	2
1.6 Correr el archivo de python del servidor en el fondo	2
2. Acceso al sistema	3
3. Uso del Sistema según el Rol.....	3
3.1 Para el Médico (Administrador)	3
3.2 Para el paciente	3

Introducción

Este manual explica cómo instalar y utilizar el Sistema Distribuido para la Gestión de Citas Médicas. El sistema está diseñado bajo una arquitectura de tres capas para separar la interfaz, las reglas de negocio y los datos , permitiendo a médicos y pacientes interactuar de forma segura.

1. Instalación y Configuración del Entorno

Para ejecutar la aplicación en tu entorno local, sigue estos pasos desde tu terminal o línea de comandos:

1.1 Clonar el repositorio del proyecto:

```
git clone https://github.com/JosuehCA/SD-PF.git  
cd SD-PF
```

1.2 Crear un entorno virtual:

```
python -m venv myenv
```

1.3 Activar el entorno virtual:

- *En Windows:*
 `.\myenv\Scripts\activate`

- *En Mac:*
source myenv/bin/activate

1.4 Instalar las dependencias necesarias:

```
pip install -r requirements.txt
```

1.5 Instalar criptografía para AES-256-GCM:

Esta librería es útil para el cifrado seguro de los datos clínicos.

```
pip install cryptography
```

1.6 Correr el archivo de python del servidor en el fondo

```
cd sistema  
python servidor_de_tokens.py
```

```
cd sistema  
python manage.py migrate  
python manage.py createsuperuser # Crear médico administrador  
python manage.py runserver
```

2. Acceso al sistema

La seguridad del sistema está respaldada por el manejo de sesiones de Django. Nadie puede acceder sin antes iniciar sesión.

1. Ingresa a la pantalla de inicio de sesión.
2. Escribe tu usuario y contraseña.
3. Si tus credenciales son correctas, el sistema te redirigirá automáticamente al panel principal o dashboard.
4. Para salir, selecciona la opción de cerrar sesión, lo cual te devolverá a la pantalla de inicio.

3. Uso del Sistema según el Rol

El sistema identifica si eres un Médico o un Paciente y ajusta las pantallas para mostrarte solo lo que tienes permitido ver y hacer.

3.1 Para el Médico (Administrador)

Como médico, tienes el control total sobre la clínica. Al entrar al panel principal, verás un resumen con el total de pacientes y todas las citas agendadas.

- **Gestión de Pacientes:** Puedes ver la lista completa de pacientes. Tienes la capacidad de registrar pacientes nuevos (lo cual les crea una cuenta automáticamente para que puedan acceder) , editar sus datos o eliminarlos del sistema.
- **Gestión de Citas:** Puedes agendar citas para cualquier paciente eligiendo la fecha y la hora. El sistema revisa automáticamente si el horario está disponible para evitar empalmes. También puedes modificar o cancelar cualquier cita.
- **Historial Clínico:** Durante una cita, puedes registrar los signos vitales (temperatura, peso, altura y presión arterial) y llenar el historial con el diagnóstico, resultados de análisis y prescripciones. Al hacer esto, la cita se marca como "atendida".
- **Reportes:** Tienes una sección exclusiva para generar reportes administrativos. Aquí puedes revisar la lista completa de pacientes, el calendario general de citas y visualizar el historial clínico de cualquier persona.

3.2 Para el paciente

Como paciente, tu vista está enfocada únicamente en tu propia información para proteger tu privacidad. En tu panel principal solo verás un resumen de tus citas.

- **Gestión de Citas:** Puedes agendar una nueva cita para ti mismo. Si necesitas cambiar tus planes, puedes modificar o cancelar únicamente las citas que tú hayas creado. Si el médico te agenda o cancela una cita, el sistema reflejará este cambio para mantenerte informado.
- **Historial Clínico:** Tienes acceso para consultar todo tu historial médico pasado, incluyendo los diagnósticos y recetas que el médico te haya dado en consultas anteriores. Los datos clínicos sensibles se mantienen encriptados en la base de datos para tu seguridad